

LOSSODROMIA

METODO APPROSSIMATO: $\Delta\varphi \leq 2^\circ$; $m \leq 500 \text{ mgl}$	
Primo problema: date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A), cammino (m) e rotta vera (R_V) determinare le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B).	
$\Delta\varphi' = m * \cos R_V$	
$\Delta\varphi = \frac{\Delta\varphi'}{60}$	
$\varphi_B = \varphi_A + (\pm\Delta\varphi)$	
$\varphi_m = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2}$	
$\Delta\lambda' = \frac{m * \sin R_V}{\cos \varphi_m}$	
$\Delta\lambda = \frac{\Delta\lambda'}{60}$	
$\lambda_B = \lambda_A + (\pm\Delta\lambda)$	
Secondo problema: date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A) e le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B), determinare cammino (m) e rotta vera (R_V)	
$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A$	
$\Delta\lambda = \lambda_B - \lambda_A$	
$\varphi_m = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2}$	
$\tan R_V = \frac{\Delta\lambda * \cos \varphi_m}{\Delta\varphi}$	Il risultato fornito dalla calcolatrice è quadrantale e quindi si dovrà inserire un prefisso (segno di $\Delta\varphi$) ed un suffisso (segno di $\Delta\lambda$)
$m = \frac{\Delta\varphi'}{\cos R_V}$	

METODO ESATTO: $\Delta\varphi > 2^\circ$; $m > 500 \text{ mgl}$	
Primo problema: date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A), cammino (m) e rotta vera (R_V) determinare le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B).	
$\Delta\varphi' = m * \cos R_V$	
$\Delta\varphi = \frac{\Delta\varphi'}{60}$	
$\varphi_B = \varphi_A + (\pm\Delta\varphi)$	
$\varphi_{CA} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_A}{2})$	
$\varphi_{CB} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_B}{2})$	
$\Delta\varphi_C' = \varphi_{CB} - \varphi_{CA}$	
$\Delta\lambda' = \Delta\varphi_C' * \tan R_V$	
$\Delta\lambda = \frac{\Delta\lambda'}{60}$	
$\lambda_B = \lambda_A + (\pm\Delta\lambda)$	
Secondo problema: date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A) e le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B), determinare cammino (m) e rotta vera (R_V)	
$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A$	
$\Delta\lambda = \lambda_B - \lambda_A$	
$\varphi_{CA} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_A}{2})$	
$\varphi_{CB} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_B}{2})$	
$\Delta\varphi_C' = \varphi_{CB} - \varphi_{CA}$	
$\tan R_V = \frac{\Delta\lambda'}{\Delta\varphi_C'}$	Il risultato fornito dalla calcolatrice è quadrantale e quindi si dovrà inserire un prefisso (segno di $\Delta\varphi$) ed un suffisso (segno di $\Delta\lambda$)
$m = \frac{\Delta\varphi'}{\cos R_V}$	

Intersezione lossodromia con un meridiano	
Date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A) e le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B), si suppone calcolata R_{VAB} . Si vogliono determinare le coordinate del punto X (φ_X, λ_X) di intersezione della lossodromia con il meridiano di longitudine X. Il problema si riduce alla determinazione della latitudine φ_X .	
$\varphi_{CA} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_A}{2})$	
$\Delta\varphi'_{CAx} = \frac{\Delta\lambda_{AX}'}{\tan R_{VAX}}$	
$\varphi_{CX} = \varphi_{CA} + (\pm\Delta\varphi'_{CAx})$	Entra nelle tavole delle latitudini crescenti con φ_{CX} e leggi il corrispondente valore geografico φ_X
Intersezione lossodromia con un parallelo	
Date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A) e le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B), si suppone calcolata R_{VAB} . Si vogliono determinare le coordinate del punto X (φ_X, λ_X) di intersezione della lossodromia con il parallelo di latitudine X. Il problema si riduce alla determinazione della longitudine λ_X .	
$\varphi_{CA} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_A}{2})$	
$\varphi_{CX} = \frac{10800'}{\pi} * \ln(\tan 45^\circ + \frac{\varphi_X}{2})$	
$\Delta\varphi_{CAx}' = \varphi_{CX} - \varphi_{CA}$	
$\Delta\lambda_{AX}' = \Delta\varphi_{CAx}' * \tan R_{VAX}$	
$\Delta\lambda_{AX} = \frac{\Delta\lambda_{AX}'}{60}$	
$\lambda_X = \lambda_A + (\pm\Delta\lambda)$	

Determinazione del punto d'intersezione di due lossodromie note	
Prima lossodromia	Seconda lossodromia
Date le coordinate del punto A (φ_A, λ_A) e R_{V1}	Date le coordinate del punto B (φ_B, λ_B) e R_{V2} .
$\varphi_{CX} = \frac{\Delta\lambda + \varphi_{CA} * \tan R_{V1} - \varphi_{CB} * \tan R_{V2}}{\tan R_{V1} - \tan R_{V2}}$	
$\lambda_X = \lambda_1 + (\varphi_{CX} - \varphi_{C1}) * \tan R_{V1}$	

ORTODROMIA

Primo problema: date le coordinate del punto di partenza A (φ_A, λ_A) e le coordinate del punto di arrivo B (φ_B, λ_B), determinare cammino ortodromico (m_o) e rotta iniziale (R_i)	
$\Delta\lambda = \lambda_B - \lambda_A$	
$m_o = \cos^{-1}(\sin \varphi_A * \sin \varphi_B + \cos \varphi_A * \cos \varphi_B * \cos \Delta\lambda_{AB}) * 60$	
Sostituire solo i valori numerici; nel caso in cui i punti A e B sono di segno opposto, la formula da utilizzare diventa:	
$m_o = \cos^{-1}(-\sin \varphi_A * \sin \varphi_B + \cos \varphi_A * \cos \varphi_B * \cos \Delta\lambda_{AB}) * 60$	
$R_i = \tan^{-1}\left(\frac{\sin \Delta\lambda_{AB}}{((\tan \varphi_B * \cos \varphi_A) - (\sin \varphi_A * \cos \Delta\lambda_{AB}))}\right)$	Il risultato fornito dalla calcolatrice è quadrantale e quindi si dovrà inserire un prefisso (segno di φ_A) ed un suffisso (segno di $\Delta\lambda$); in caso di risultato negativo aggiungere 180°
Sostituire solo i valori numerici; nel caso in cui i punti A e B sono di segno opposto, la formula da utilizzare diventa:	
$R_i = \tan^{-1}\left(\frac{\sin \Delta\lambda_{AB}}{((- \tan \varphi_B * \cos \varphi_A) - (\sin \varphi_A * \cos \Delta\lambda_{AB}))}\right)$	
In caso di risultato negativo aggiungere 180°	
$R_f = \tan^{-1}\left(\frac{\sin \Delta\lambda_{AB}}{((\sin \varphi_B * \cos \Delta\lambda_{AB})) - (\tan \varphi_A * \cos \varphi_B)}\right)$	Il risultato fornito dalla calcolatrice è quadrantale e quindi si dovrà inserire un prefisso (segno di φ_B) ed un suffisso (segno di $\Delta\lambda$); in caso di risultato negativo aggiungere 180°
Sostituire solo i valori numerici; nel caso in cui i punti A e B sono di segno opposto, la formula da utilizzare diventa:	
$R_f = \tan^{-1}\left(\frac{\sin \Delta\lambda_{AB}}{((\sin \varphi_B * \cos \Delta\lambda_{AB})) + (\tan \varphi_A * \cos \varphi_B)}\right)$	
In caso di risultato negativo aggiungere 180°	
COORDINATE DEL VERTICE:	
$\varphi_v = \cos^{-1}(\cos \varphi_A * \sin R_i)$	Il segno di φ_v è Nord con la R_i nel I e IV quadrante. Il segno di φ_v è Sud con la R_i nel II e III quadrante.
$\Delta\lambda_{AV} = \tan^{-1} \frac{1}{\tan R_i * \sin \varphi_A}$	Il segno è quello di $\Delta\lambda_{AB}$ In caso di risultato negativo aggiungere 180°
$\lambda_v = \lambda_A + (\pm \Delta\lambda_{AV})$	

FORMULARIO DI ASTRONOMIA

Moto diurno

<u>Riconoscimento astri</u>	<i>Sorgenti e tramontanti</i> $ \delta + \varphi < 90^\circ$ <i>Circumpolari</i> $ \delta + \varphi > 90^\circ$ N.B.: VISIBILI se omonimi, INVISIBILI se eteronimi
<u>Altezze meridiane</u> <u>(passaggio al meridiano superiore)</u>	$z_m = \varphi - \delta$ $z(+) \Rightarrow a = 180^\circ$ $z(-) \Rightarrow a = 0^\circ$ <i>All'inverso (determinazione latitudine):</i> $\varphi = z_m + \delta$ N.B.: algebrica con le note convenzioni per il segno di z_m
<u>Altezze meridiane</u> <u>(passaggio al meridiano inferiore)</u>	$z_m = 180 - (\varphi + \delta)$ $\varphi = 180 - (z_m + \delta)$ N.B.: φ e δ hanno sempre lo stesso segno, quindi si considerano sempre positivi, sapendo che l'astro si osserverà sempre a Nord nell'emisfero Nord e a Sud nell'emisfero Sud
<u>Calcolo intervallo di tempo per le altezze di culminazione</u>	$i = \frac{\bar{p}'}{900 \pm \frac{V \cdot \sin r_V}{\cos \varphi}}$ N.B.: al denominatore sarà + con rotta levante e - con rotta ponente (si può usare anche la rotta circolare ponendo sempre il segno +)
<u>Amplitudine astronomica</u>	$\sin \text{ampl}_a = \frac{\sin \delta}{\cos \varphi}$ N.B.: il risultato avrà prefisso E per sorgere, W per tramonto e suffisso come il segno della δ <i>Osservando il lembo superiore del Sole serve l'amplitudine marina; si ha $\text{ampl}_m = \text{ampl}_a + c_a$, con c_a data dalla tavole nautiche (TAV 17) o dalla:</i> $c_a = \frac{0,9 \sin \delta}{\sqrt{\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi}}$

FORMULARIO BUSSOLA

Declinazione magnetica

Metodo italiano (aum/dim)	$Deltad = (2025-20..) \times aum/dm$ $d2025 = (+-d20..)-(+Deltad)$
Metodo internazionale (var e/w)	$Deltad = (2025-20..) \times var\ e/w$ $d2025 = (+-d20..) + (+-Deltad)$

I quadrante $RV=RV$	II quadrante $RV = S(180-RV)E$
III quadrante $RV = S(RV+180)W$	IV quadrante $RV = N(360-RV)W$

Deviazione magnetica

$Rilm = Rilv - (+-d)$	$Rilv = Rilm + (+-d)$
$Pv = Pm + (+-d)$	$Pm = Pv + (+-S)$

ETA

$ETD - \lambda_{fuso} = tm - \Delta T = T'm + \lambda_{fuso} = ETA$

ASTRONOMIA

Stelle

Tempo approssimato	$Tf - \lambda_{fuso} = T_{mapp}$
Correzione cronometro	$Tc + k = Tm$ Attenzione all'ambiguità
$Ts + Is = T's + \lambda_{fuso} = ts + coa = t^*$	$S + pp = S'$
$T^* = \text{Angolo al polo}$	Angolo al polo ovest = t^* (se t^* minore 180) Angolo al polo est = $(360 - t^*)$
Sen angolo al polo $TgZ = \frac{tgS \times \cos\Phi - \sin\Phi \times \cos\text{Angolo al polo}}{\cos\text{Angolo al polo}}$	Contare i segni quando Φ ed S sono eteronimi (il segno negativo va alla tangente) Se il risultato venisse negativo fare +180
Trovare l'azimut tramite l'angolo azimutale	
$S + pp = S'$ $\sin h_s = \sin\Phi \times \sin S + \cos\Phi \times \cos S \times \cos\text{Angolo al polo}$	Se eteronimi il segno negativo si mette al sin

$H_i + \gamma = h_o + c_1 + c_2 - 1 \text{ grado} = h_v$	
$\Delta h = h_v - h_s$	

Sole

$T_f - \lambda_{\text{fuso}} = T_{\text{mapp}}$	$T_c + k = T_m$	$T_v + l_v + p_p = T'_v + \lambda = t_v$
Angolo al polo ovest = t_v Angolo al polo est = $(360 - t_v)$	$S + p_p = S'$	$T_g Z = \text{-----}$
Ricavare l'azimut dall'angolo azimutale	$\text{Sen } h_s$	$H_i + \gamma = h_o + c_1 + c_2 + c_3 - 1 \text{ grado} = h_v$
Angolo al polo in primi (x60) $\Delta T = \frac{900 \pm V \times \text{sev } R_v}{\cos \Phi_i}$	$m = V \times \Delta T$	$\Delta \Phi_i' = m \times \cos R_v$ $\Delta \Phi_i = \Delta \Phi_i' : 60$ $P's = P_s + \Delta \Phi_i$
$\Delta \lambda' = \frac{m \times \text{sen } R_v}{\cos \Phi_{\text{im}}}$	$\Delta \lambda = \Delta \lambda' : 60$ $\lambda_s = \lambda_{\text{das}} + \Delta \lambda$	$T'm = T_m + \Delta T$ Nuova Sm del Sole
$H_i + \gamma = h_o + c_1 + c_2 + c_3 - 1 \text{ grado} = h_{vm}$	Disegno altezza meridiana $\Phi_{\text{im}} \quad S_m \quad Z_m$	$H_s = 90 \text{ gradi} - Z_{ms}$ $\Delta H = h_v - h_s$
$A_v = (180 \text{ verso il basso, } 0 \text{ verso l'alto})$	Disegno fix	$P_n = P's + \Delta P$ $\lambda_{\text{dan}} = \lambda_s + \Delta \lambda$

Astro X

$T_s + l_s = T's + \lambda = t_s$	$H_i + \gamma = h_o + c_1 + c_2 - 1 \text{ grado} = h_v$
Da azimut ad angolo azimutale	Trovare l'angolo al polo
Trovare t^*	$\text{Coa} = t^* - t_s$
$\text{Sen } S = \text{sen } \Phi_i \times \text{sen } H + \cos \Phi_i \times \cos H \times \cos Z$	

Traccia la tua V_p

Attenzione al rilevamento polare o vero

Insenza la drupa e la distanza del bersaglio
e l'azimut, misura i punti e traccia l'indicatrice di rotta

$$1/RA = \frac{\text{2 miglia}}{\text{22 miglia}}$$

Traccia la parallela all'indicatrice di rotta passante da V_p

e inserisci V_R unendolo poi con il centro e trovando V_A

Fai la stessa cosa con B

Decidere la manovra

Tracciare l'istanza di inizio manovra

$$MIGPA = \frac{\text{distanza istanza}}{V_R}$$

Tracciare l'indicatrice di rotta per la manovra tang al
CPA di sicurezza (tracciarla verso destra).

Traccia la parallela della tangente partendo
da V_A/V_B in senso opposto V_R da V_A

Con il compasso apri alla larghezza di V_p e

Riportalo sulla parallela dell'indicatrice chiudendo
il triangolo delle velocità e vedi la rotta a cui
devi manovrare

Trova anche la nuova velocità relativa dell'altro
bersaglio per capire se vada bene (V_p, V_{RA})
istanza di fine manovra

Prendi la iniziale indicatrice del bersaglio e riportala
tang al cerchio di CPA sicuro e vedi dove
si interseca con la nostra indicatrice di rotta
della manovra

Per sapere l'ora misura la distanza appena
tracciata e divida per la nuova velocità
relativa

Tempi

<u>Trasformazione tempo - angolo al polo</u>	$\text{se } t < 180^\circ \Rightarrow \hat{P}_W = t$ $\text{se } t > 180^\circ \Rightarrow \hat{P}_E = 360^\circ - t$
<u>Equazione fondamentale degli angoli orari</u>	$t - t_s = \cos \alpha$
<u>Tempo simultaneo rispetto a Greenwich</u>	$t - T = \lambda$
<u>Equazione del tempo vero</u>	$\varepsilon_V = t_m - t_V$
<u>Correzione cronometro</u>	$T_m = T_c + K$
<u>Fusi orari</u>	$t_f = T_m + \lambda_f$ $t_m = t_f - (\lambda_f - \lambda)$

Punto nave astronomico

<u>Calcolo altezza stimata</u>	$\sin h = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos \hat{P}$ N.B.: φ e δ col loro segno per le funzioni seno e tangente
<u>Calcolo angolo azimutale</u>	$\tan \hat{Z} = \frac{\sin \hat{P}}{\tan \delta \cdot \cos \varphi - \sin \varphi \cdot \cos \hat{P}}$ N.B.: φ e δ col loro segno per le funzioni seno e tangente; il risultato è quadrante, con prefisso dal risultato operazione e suffisso da $\hat{P}$
<u>Differenza tra altezza vera e stimata</u>	$\Delta h = h_V - h_S$
<u>Errori per Pn con 4 rette</u>	Errore sistematico $\varepsilon_s = \frac{d_1 + d_2}{2}$ Errore accidentale $\varepsilon_a = \pm d_1 - d_2 $ N.B.: dove d_1 e d_2 sono le distanze del Pn dalle due coppie di rette, aventi segno + quando le frecce "sguardano" il Pn e - quando le frecce "guardano" il Pn

<u>Correzione altezze strumentali (scalette)</u>	Stelle $\begin{array}{r} h_i \\ + \gamma \\ \hline h_o \\ + C_1 \\ + C_2 \\ - 1^\circ \\ \hline h_v \end{array}$ Sole, Luna, Pianeti $\begin{array}{r} h_i \\ + \gamma \\ \hline h_o \\ + C_1 \\ + C_2 \\ + C_3 \\ - 1^\circ \\ \hline h_v \end{array}$	N.B.: per i vecchi sestanti, oltre alla correzione d'indice γ può esserci una correzione istrumentale c
<u>Calcolo latitudine con h_v stella polare</u>	$\begin{array}{r} h_v \\ + I \\ + II \\ + III \\ - 1^\circ \\ \hline \varphi \end{array}$	
<u>Scalette determinazione $\hat{P}$ e δ astri</u>	Stelle $\begin{array}{r} T_s \\ + i_s \\ \hline T_s \\ + \lambda \\ \hline t_s \\ + co\alpha \\ \hline t_* \\ \Downarrow \\ \hat{P} \end{array}$ N.B.: la declinazione si legge direttamente Sole, Luna, Pianeti $\begin{array}{r} T \qquad \delta \\ + i \qquad + pp \\ \hline T \qquad \delta \\ + \lambda \\ \hline t \\ \Downarrow \\ \hat{P} \end{array}$ N.B.: i tempi avranno pedice V per il Sole, • per i pianeti e ☾ per la Luna	
<u>Riconoscimento astro incognito (astro X)</u>	$\sin \delta = \sin \varphi \cdot \sin h + \cos \varphi \cdot \cos h \cdot \cos \hat{Z}$ N.B.: φ e h col loro segno per la funzione seno (anche se h sarà sempre positiva essendo un astro visibile), $\hat{Z}$ va inserito semicircolare $\cos \hat{P} = \frac{\sin h - \sin \varphi \cdot \sin \delta}{\cos \varphi \cdot \cos \delta}$$\hat{P} \Rightarrow t$ N.B.: φ, h e δ col loro segno per le funzioni seno (anche se h sarà sempre positiva essendo un astro visibile); il $\hat{P}$ risultante avrà segno uguale allo $\hat{Z}$ semicircolare <u>Se l'astro è una stella</u> Una volta trovato il t_* si ricava il t_s dalle effemeridi e si trova la $co\alpha$ come: $co\alpha = t_* - t_s$ <u>Se l'astro è un pianeta</u> Si può procedere come per le stelle con il $co\alpha$ oppure si trasforma t in T e si confronta con quanto fornito dai valori orari delle effemeridi N.B.: i calcoli di identificazione, essendo approssimati, si possono fare anche con la h_o, ma una volta identificato l'astro bisogna procedere a determinare la h_v, proseguendo con la procedura nota	

Trova l'astro, aggiungi la giusta coa e continua con le effemeridi e lo schema di calcolo tradizionale.

Se pianeta si entra con il Tm nella colonna del pianeta e si fa lo schema di calcolo riportato sotto.

$To + lo + pp = T'o + \lambda = to$	Angolo al polo
$S + pp = S'$	Trovare il Senhs
$\Delta H = hv - hs$	Calcolare tgZ
Disegno	

Stella polare

$Ts + Is = t's + \lambda = ts$	$Hi + \gamma = ho + c1 + c2 - 1 \text{ grado} = hv$
$Hv + c1 + c2 + c3 - 1 \text{ grado} = Pv$	

TABELLA FIX

ASTRO	Tm	DeltaT	M (V x deltaT)	DeltaH	Azimut
-------	----	--------	----------------	--------	--------

1. Traccia la direzione del primo azimut (se negativo in direzione opposta)
2. Prendi la distanza deltaH e riporta nell'azimut D1
3. Traccia Rv
4. Prendi le miglia della prima e riportale a partire da D1 sulla Rv D'1
5. Traccia la prima retta facendola passare per D'1 con le freccette verso l'azimut
6. Fai la stessa cosa per tutte le altre
7. Per trovare il punto nave traccia le bisettrici
8. Trovando il punto nave di prendono le deltaPhi e deltaLambda e si effettuano i calcoli

$$P2 = P1 \pm \Delta P$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 \pm \Delta \lambda$$

R.2 responsabilità

R.5 Servizio di vedetta

R.6 Velocità di sicurezza

R.7 Rischio di collisione

R.15 Situazione di rotte che si incrociano

R. 16 Comportamento della nave che deve manovrare

FORMULARIO SPOSTAMENTO PESI

Elementi di base

<u>Immersione media</u>	$T_m = \frac{T_A + T_F}{2}$
<u>Immersione media ponderata</u>	$T_m = \frac{T_A + 4T + T_F}{6}$
<u>Dislocamento</u>	$\Delta = \nabla \cdot 1,025$
<u>Dislocamento unitario</u>	$TPC = \frac{A_w}{100} \rho$
<u>Variazione di immersione media per passaggio in acqua di diversa densità (Dock Water Allowance)</u>	$DWA = \frac{\Delta}{TPC} \left(\frac{\rho - \rho'}{\rho'} \right)$
<u>Fresh Water Allowance</u>	$FWA = \frac{\Delta}{40 \cdot TPC}$
<u>Momento d'inerzia approssimato (superficie rettangolare)</u>	$I_x = \frac{L \cdot l^3}{12}$
<u>Assetto</u>	$As = T_A - T_F$
<u>Variazione di assetto</u>	$CT = As' - As = \delta T_A + \delta T_F$
<u>Momento unitario d'assetto</u>	$MCTC = \frac{\Delta \cdot BM_L}{100 \cdot L}$

Spostamento pesi

<u>Spostamento del baricentro per un generico spostamento di un peso P per una distanza d</u>	$GG' = \frac{p \cdot d}{\Delta}$
<u>Spostamento del baricentro sulle tre componenti</u>	$\begin{cases} \delta X_G = \frac{p \cdot x}{\Delta} \\ \delta Y_G = \frac{p \cdot y}{\Delta} \\ \delta Z_G = \frac{p \cdot z}{\Delta} \end{cases}$
<u>Spostamento verticale (calcolo nuova altezza metacentrica)</u>	$GM' = GM \pm \frac{p \cdot z}{\Delta}$
<u>Spostamento trasversale (calcolo angolo di sbandamento)</u>	$\tan \phi = \frac{p \cdot y}{\Delta \cdot GM}$
<u>Spostamento longitudinale (calcolo variazione d'assetto e differenze immersioni estreme)</u>	$CT = \frac{p \cdot x}{100 \cdot MCTC}$ $\delta T_F = \frac{L - X_{CF}}{L} \cdot \frac{p \cdot x}{100 \cdot MCTC}$ $\delta T_A = \frac{X_{CF}}{L} \cdot \frac{p \cdot x}{100 \cdot MCTC}$

FORMULARIO IMBARCO/SBARCO PESI

Elementi di base

<u>Immersione media</u>	$T_m = \frac{T_A + T_F}{2}$
<u>Assetto</u>	$As = T_A - T_F$
<u>Variazione di assetto</u>	$CT = As' - As = \delta T_A + \delta T_F$
<u>Calcolo del bunker</u>	$Bunker = c_d \cdot \Delta t + r - R$
<u>Portata netta</u>	$Net\ cap = DW_{FBmax} + Co - (Bunker + R + A + \Sigma)$
<u>Periodo di rollio</u>	$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_x}{\Delta \cdot GM}}$

Imbarco/sbarco pesi

<u>Calcolo variazione immersione media</u>	$\delta T_m = \frac{\Sigma p}{100 \cdot TPC_m}$ (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Calcolo ascissa del centro della zona di carena di sovrainnersione</u>	$X_{Bz} = \frac{\Delta' \cdot X_{B'} - \Delta \cdot X_B}{\Sigma p}$
<u>Calcolo variazione d'assetto e variazione immersioni estreme</u>	$CT = \frac{M_x}{100 \cdot MCTC'}$ $\delta T_A = \frac{X'_{CF}}{L} \cdot \frac{M_x}{100 \cdot MCTC'}$ $\delta T_F = \frac{L - X'_{CF}}{L} \cdot \frac{M_x}{100 \cdot MCTC'}$ dove M_x, momento d'assetto totale, è la sommatoria dei momenti d'assetto $p \cdot x$, con x distanza del punto di imbarco/sbarco da B_z, cioè $x = X_{Bz} - X$ con X ascissa reale di imbarco/sbarco (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Calcolo nuove immersioni</u>	$T'_A = T_A + \delta T_m + \delta T_A$ $T'_F = T_F + \delta T_m - \delta T_F$
<u>Calcolo alternativo di del momento d'assetto totale</u>	$M_x = \Delta' \cdot (X'_B - X'_G)$ dove X'_B si trova dalle curve idrostatiche con la nuova immersione media, mentre X'_G si trova col teorema dei momenti: $X'_G = \frac{\Delta X_G \cdot \Sigma(p \cdot X)}{\Delta'}$ (si tenga presente che, se la nave è inizialmente even keel, è possibile usare X_B anziché X_G) (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)

<u>Calcolo nuova altezza metacentrica</u>	$GM' = KM' - KG'$ dove KM' si trova dalle curve idrostatiche con la nuova immersione media, mentre KG' si trova col teorema dei momenti: $KG' = \frac{\Delta \cdot KG + M_z}{\Delta'}$ dove M_z, momento verticale totale, è la sommatoria dei momenti statici verticali $p \cdot Z$, con Z altezza sulla baseline (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Calcolo eventuale sbandamento</u>	$\tan \phi = \frac{M_y}{\Delta' \cdot GM'}$ dove M_y, momento trasversale totale, è la sommatoria dei momenti statici verticali $p \cdot y$, con y distanza dal piano di simmetria (+ dritta, - sinistra) (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)

Imbarco/sbarco peso di lieve entità

<u>Calcolo nuove immersioni</u>	$T'_A = T_A + \frac{p}{100 \cdot TPC} + \frac{X_{CF}}{L} \cdot \frac{p \cdot x}{100 \cdot MCTC}$ $T'_F = T_F + \frac{p}{100 \cdot TPC} - \frac{L - X_{CF}}{L} \cdot \frac{p \cdot x}{100 \cdot MCTC}$ dove $p \cdot x$ è il momento di assetto, con x distanza da X_{CF} cioè $x = X_{CF} - X$ con X ascissa reale di imbarco/sbarco (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Calcolo nuova altezza metacentrica</u>	$GM' = GM + \frac{p \cdot z}{\Delta}$ dove z è la distanza tra punto di imbarco e galleggiamento: $z = T - Z$ con Z quota reale di imbarco sulla baseline (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Calcolo eventuale sbandamento</u>	$\tan \phi = \frac{p \cdot y}{\Delta \cdot GM'}$ con y distanza dal piano di simmetria (+ dritta, - sinistra) (NB: in caso di sbarco inserire il valore del peso col segno -)
<u>Punti neutri</u>	$x_{NA} = \frac{L}{L - X_{CF}} \cdot \frac{MCTC}{TPC}$ $x_{NF} = \frac{L}{X_{CF}} \cdot \frac{MCTC}{TPC}$

FORMULARIO PIANO DI CARICO, CARICHI DEFORMABILI, INCAGLIO E FALLA

Piano di carico

<u>Calcolo del bunker</u>	$Bunker = c_d \cdot \Delta t + r - R$
<u>Portata netta</u>	$P_N = DW + c_{BL} - (Bunker + R + W + \Sigma)$
<u>Calcolo pesi che meglio utilizzano lo spazio a bordo</u>	$\begin{cases} \text{Net Capacity} = p_1 + p_2 \\ V = SF_1 \cdot p_1 + SF_2 \cdot p_2 \end{cases}$
<u>Periodo di rollio</u>	$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_x}{\Delta \cdot GM}}$

Carichi deformabili

<u>Correzione GM per carichi liquidi (FSE - Free Surface Effect)</u>	$FSE = \frac{\Sigma i_x \cdot \omega}{\Delta}$ dove ω è il peso specifico del liquido e: $i_x = \frac{L \cdot l^3}{12}$
--	--

Incaglio

<u>Reazione del fondo</u>	$R = \Delta - \Delta'$ $R = 100 \cdot \delta T_m \cdot TPC_m$
<u>Ascissa del punto d'incaglio</u>	$x_k = \frac{TRIM' \cdot MCTC' - TRIM \cdot MCTC}{R}$ oppure, per R di lieve entità: $x_k = \frac{CT \cdot MCTC'}{R}$
<u>Limite stabilità della nave incagliata</u>	$\delta T_m < \frac{\Delta' \cdot GM}{100 \cdot TPC_m \cdot z}$ dove z è la distanza tra il galleggiamento e il punto d'incaglio K, solitamente uguale all'immersione
<u>Sbandamento dovuto a punto d'incaglio fuori dal piano diametrale</u>	$\tan \phi = \frac{R \cdot y_K}{\Delta' \left(GM - \frac{R \cdot z}{\Delta'} \right)}$ dove z è definita come sopra
<u>Disincaglio senza rotazione</u>	Bisogna sbarcare un certo numero di pesi che risolvano il seguente sistema: $\begin{cases} p_1 + p_2 + \dots + p_n = R \\ p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + \dots + p_n \cdot x_n = R \cdot x_K \end{cases}$

- R.17 Comportamento della nave che non manovra
 R. 18 Responsabilità tra navi (PM, Vela, pes, lim, cond, non g)
 R.9 Navigazione canali o passaggi stretti
 R.13 Nave raggiungente

D

Sorpasso ---..
 Sì --. --..
 No
 Dritta .
 Sinistra ..
 Indietro ...
 PM abbrivio - 2min
 PM s. --- 2
 Altre ---..
 Rimorchiatore ---..

Navi a vela due in linea verticale sopra rosso, sotto verde. Di mattina cono al contrario.

Pesca a strascico (reti a fondo) due fanali in linea verticale sopra verde, sotto bianco, sopra i 50m un testa d'albero sopra il verde. Di mattina bicono

Pesca non a strascico due fanali in linea verticale sopra rosso, sotto bianco, segnala le reti. Sotto i 150m fanale bianco sul lato dell'attrezzo. Di mattina bicono
 Se maggiore di 150m cono e bicono

Cond. Pescaggio tre fanali rossi in linea verticale. Di mattina cilindro

Manov. Lim. Tre fanali in linea verticale rosso, bianco, rosso. Di mattina pallone, bicono, pallone.

Draga 2 verdi e 2 biconi nel lato libero, 2 rossi e 2 palloni nel lato ostruito.

Non governa 2 fanali rossi e due palloni

All'ancora sopra i 50 fanale bianco a prua e a poppa ma più basso.
 Se sotto i 50 una bianca dove meglio visibile. Di giorno solo un pallone nero.

Incagliata due fanali rossi se inferiore a 50 anche uno bianco a prua e uno a poppa più basso. Di giorno tre palloni

Rimorchiatore e rimorchio.

Rimorchiatore tre testa d'albero, 2 allineati a prua via e uno a poppa più alto, e uno giallo sopra il coronamento. Bicono con le basi unite

Pilotina vicino al testa d'albero due fanali sopra bianco sotto rosso di mattina la bandiera del pilota H.

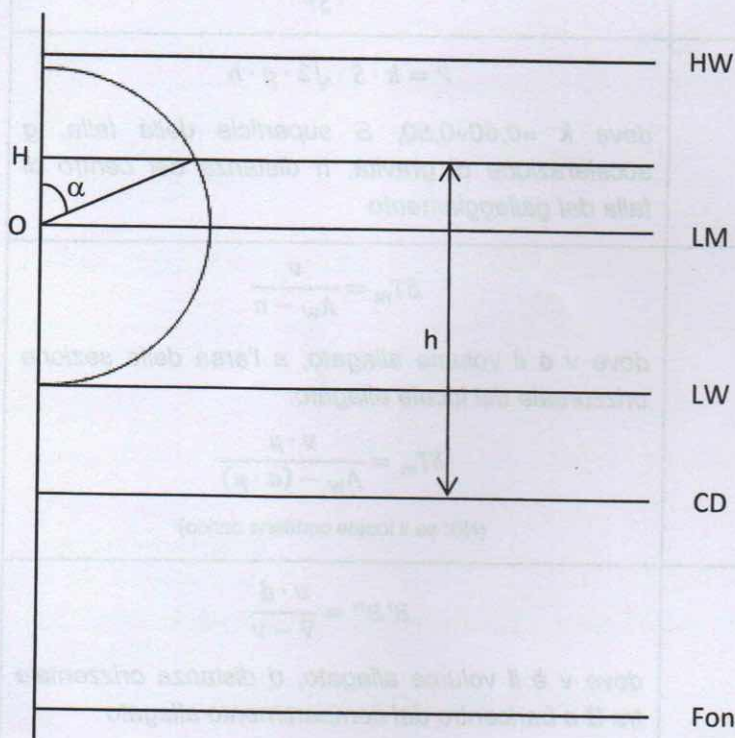
Dragamine 3 fanali verdi a croce. Di mattina tre palloni.

Falla

<u>Permeabilità</u>	$\mu = \frac{(SF - 1/\omega) \cdot 100}{SF}$
<u>Portata della falla</u>	$P = k \cdot S \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ dove $k = 0,60 \div 0,80$, S superficie della falla, g accelerazione di gravità, h distanza del centro di falla dal galleggiamento
<u>Sovraimmersione</u>	$\delta T_m = \frac{v}{A_w - a}$ dove v è il volume allagato, a l'area della sezione orizzontale del locale allagato. $\delta T_m = \frac{v \cdot \mu}{A_w - (a \cdot \mu)}$ (NB: se il locale contiene carico)
<u>Spostamento orizzontale volume di carena</u>	$B'B'' = \frac{v \cdot d}{\nabla - v}$ dove v è il volume allagato, d distanza orizzontale tra B e baricentro del compartimento allagato
<u>Sbandamento</u>	$\tan \phi = \frac{B'B''}{(GM)'} $ dove la nuova altezza metacentrica $(GM)'$ si trova sottraendo Z_G alla nuova Z_M ottenuta sommando le due seguenti grandezze (nuovo BM e nuova Z_B): $BM = \frac{I'_x}{\nabla} - \frac{i'_x}{\nabla}$ (NB: i momenti d'inerzia sono riferiti al nuovo asse non baricentrico e si possono calcolare in modo approssimato con la formula nota, ma sommandovi il prodotto tra la relativa area e il quadrato della distanza fra i due assi, uguale a B_1B_2) $Z'_B = \frac{\nabla \cdot Z_B + v \cdot (T_m + \delta T_m/2) - v \cdot z}{\nabla}$ dove z è la quota del baricentro del locale allagato e $(T_m + \delta T_m/2)$ è la quota approx del centro di zona
<u>Variazione di assetto</u>	$CT = \frac{\Delta \cdot B'B''}{100 \cdot MCTC}$ per avere la variazione delle T estreme serve l'ascissa del nuovo CF, data da: $X'_{CF} = \frac{A_w \cdot X_{CF} - a \cdot X_{Gc}}{A_w - a}$ dove X_{Gc} è l'ascissa del baricentro del compartimento allagato

Formulario di Maree

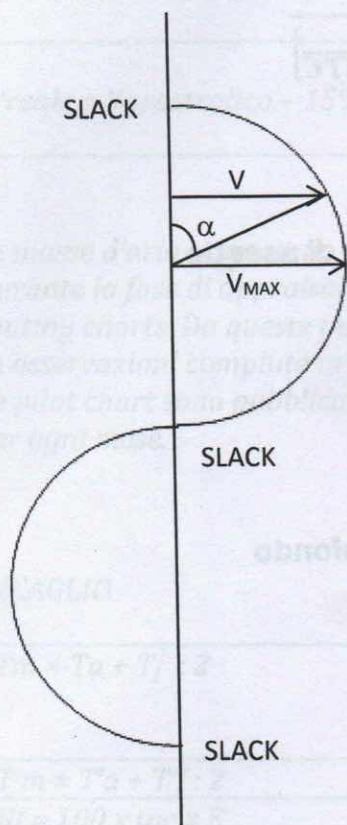
Maree



<u>Proporzione di base</u>	$T: 180 = \Delta t: \alpha$
<u>Calcoli preliminari</u>	$A/2 = \frac{HW - LW}{2}$ $LM = \frac{HW + LW}{2}$ $T = t_{AM} - t_{BM} $
<u>Problemi nautici della marea</u>	1) Noto l'istante (t_r) trovare l'altezza di marea h corrispondente: $\alpha = \frac{\Delta t \cdot 180}{T}$ $OH = A/2 \cdot \cos \alpha$ $h = LM + OH$ 2) Nota l'altezza di marea h trovare l'istante (t_r) corrispondente: $OH = h - LM$ $\cos \alpha = \frac{OH}{A/2}$ $\Delta t = \frac{T \cdot \alpha}{180}$ NB: per evitare ambiguità nei segni l'intervallo di tempo Δt si considera sempre riferito all'istante dell'alta marea

Correnti di marea

Correnti di marea



I problemi di correnti di marea si risolvono considerando un andamento armonico della velocità della corrente, analogamente alle altezze di marea:

- 1) Noto l'istante (t_r) trovare La velocità della corrente V :

$$\alpha = \frac{\Delta t \cdot 180}{T}$$

$$V = V_{MAX} \cdot \sin \alpha$$

- 2) Nota la velocità V trovare l'istante (t_r) corrispondente:

$$\sin \alpha = \frac{V}{V_{MAX}}$$

$$\Delta t = \frac{T \cdot \alpha}{180}$$